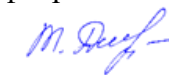


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М.Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Назва освітнього компонента (обов'язковий /вибірковий)	ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2026-2027
Семестр	VIII семестр
Викладачі	Барус Маріанна Маринівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної освіти;
Профайли викладачів	https://orcid.org/0000-0001-9447-6170 https://scholar.google.com.ua/citations?user=CiFY7LgAAAAJ&hl=
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок)	e-mail: marianna.barus@msspu.edu.ua Онлайн-консультації: через систему центру освітніх дистанційних технологій
Сторінки освітнього компоненту на сайті центру дистанційних освітніх технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=516

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Основи хімічної технології з навчальною практикою» є базовою нормативною дисципліною спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) першого бакалаврського рівня вищої освіти. Передбачає розгляд основних закономірностей гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів та відповідних апаратів, основних хіміко-технологічних схем одержання технологічних газів, кислот, солей, мінеральних добрив, продуктів основного органічного синтезу та переробки нафти. Це передбачає формування цілісної системи знань про вже відомі хіміко-технологічні процеси, можливість їх удосконалення та створення нових виробництв.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета опанування загальними закономірностями гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів, основними типами одиничних процесів, хімізмом, механізмом, фізико-хімічними закономірностями і основними хіміко-технологічними схемами переробки сировини та одержання найважливіших хімічних продуктів.

Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Формування у студентів поглибленого розуміння основ сучасного хімічного виробництва; формування знань, умінь і навичок для створення ефективних, науково обґрунтованих, економічно доцільних та екологічно безпечних хіміко-технологічних процесів.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Загальні компетентності (ЗК)

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти

ЗК 2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу **ФК 10.** Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

ФК 11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК 12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів (за предметними спеціальностями); мультимедійне обладнання.

ФК 22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК 23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

ПК 7. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами з урахуванням їхніх хімічних властивостей.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН 10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН 1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН 2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН 4. *Знає* головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН 5. *Знає* класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

ПРН 6. *Знає* будову та властивості високомолекулярних сполук, зокрема біополімерів.

ПРН 7. *Знає* методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.

ПРН 13. *Уміє* переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

Soft Skills, які формуються в освітньому компоненті

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Здатність вдало комунікувати | 6. Організаційні здібності |
| 2. Командна робота | 7. Лідерство |
| 3. Здатність оперативного вирішення проблем | 8. Винахідливість |
| 4. Критичне мислення | 9. Переконавання |
| 5. Успішне прийняття рішень | 10. Відкритість до критики |

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
2. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
3. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх;
6. Сприяння поступальному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Навчальна практика	Загальна кількість годин/кредитів
Кількість годин <i>Денна форма</i>	26	26	53	45	150/5 кр.

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЕКЗАМЕН

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях, дотримується студентоцентрований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Денна форма Кількість годин				Рекомен- дована література
	Л	Пр	СР	Усьо го	
Тема 1. Сировина хімічної промисловості. Методи збагачення сировини.	2	1	5	8	1-11
Тема 2. Вода в хімічній промисловості. Повітря, хімічний склад, використання. Енергія. Види та джерела енергії у хімічній промисловості.	2	1	5	8	1-11
Тема 3. Хіміко- технологічний процес. Рівновага в технологічних процесах. Хімічні реактори.	2	2	5	9	1-11
Тема 4. Каталіз. Загальні закономірності. Біохімічні процеси, їх особливості. Схеми рухів матеріальних та енергетичних потоків.	2	2	6	10	1-11
Тема 5. Виробництво сульфатної кислоти. Виробництво аміаку та нітратної кислоти.	2	1	6	9	1-11
Тема 6. Виробництво мінеральних добрив. Електрохімічні виробництва.	2	2	5	9	1-11
Тема 7. Виробництво металів. Силікатна промисловість.	2	1	6	9	1-11
Тема 8. Види палива. Переробка твердого палива. Переробка рідкого палива. Переробка газоподібного палива.	2	2	6	10	1-11
Тема 9. Промисловий органічний синтез.	1	1	5	7	1-11
Тема 10. Промисловий органічний синтез.	1	2	6	9	1-11
Тема 11. Виробництво етилового спирту. Виробництво вищих насичених спиртів та кислот окисленням парафіну.	1	2	6	9	1-11
Тема 12. Виробництво бутадієну-1,3 та ізопрену.	1	1	6	8	1-11
Тема 13. Виробництво капролактаму прямим окисленням циклогексану.	1	2	6	9	1-11
Тема 14. Технологія високомолекулярних сполук (ВМС) та пластичних мас на їх основі.	1	1	5	7	1-11
Тема 15. Каучуки та гуми. Особливості високоеластичного стану ВМС.	1	1	5	7	1-11
Тема 16. Реакції поліконденсації та засоби їх проведення.	1	2	5	8	1-11
Тема 17. Хімічні перетворення полімерів. Полімераналогічні перетворення.	1	1	5	7	1-11
Тема 18. Хімічні волокна, їх класифікація, якості та застосування. Методи формування хімічних волокон. Виробництво целюлози та паперу.	1	1	5	7	1-11
УСЬОГО		26	26	98	150

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Тема 1. Сировина хімічної промисловості. Методи збагачення сировини.

Класифікація і характеристики сировини. Принципи збагачення та розділення сировини. Збагачення та розділення твердофазної сировини. Методи розділення рідкофазової сировини та розділення рідин. Розділення газозфазових сумішей.

Тема 2. Вода в хімічній промисловості. Повітря, хімічний склад, використання. Енергія. Види та джерела енергії у хімічній промисловості.

Вода для хіміко-технологічних перетворень потребує очистки. Знесолювання полягає у вилученні з води розчинених речовин, перш за все неорганічних солей. Знесолювання може бути повним, якщо вилучаються всі розчинені солі, або частковим: із води виводяться лише деякі розчинені сполуки чи іони. До часткового знесолювання належить, наприклад, пом'якшення води, яке застосовується також для вилучення із вод, передусім, стічних, іонів важких металів та інших токсичних домішок. Фізичні методи знесолення діляться на кріогенні та мембранні. Кріогенні методи здійснюються виморожуванням і кристалізацією газогідратів. Виморожування ґрунтується на різній температурі замерзання водних розчинів і води як розчинника. За температури, нижчої від температури замерзання, вода утворює кристалики льоду.

Під час росту кристалика інерідні речовини виштовхуються до межі розділу фаз рідина-кристал. Внаслідок цього утворені кристали практично позбавлені домішок. Між кристалами льоду залишається рідина – водний розчин солі (розсіл). Густина розсолу переважає густину льоду, внаслідок чого ці фази розшаровуються. Після видалення і промивання лід розтоплюють, отримуючи чисту знесолену воду.

Тема 3. Хіміко- технологічний процес. Рівновага в технологічних процесах. Хімічні реактори.

Головні вимоги до хімічних реакторів. Структурні елементи хімічного реактора. Класифікація хімічних реакторів. Процеси в хімічному реакторі. Реактор ідеального витіснення. Реактор ідеального змішування. Одним з основних елементів будь-якої ХТС є хімічний реактор. Хімічним реактором (надалі ХР) називається апарат, в якому відбуваються хімічні реакції, що супроводжуються явищами масо- і теплообміну. Типовими є ХР з різними пристроями для перемішування реагентів, промислові печі, контактні апарати тощо. Усі апарати, розташовані до ХР, призначені для підготовки сировини до її хімічної переробки, всі ті, що знаходяться після нього, необхідні для розділення утворених продуктів. Від правильності вибору ХР і його досконалості залежить ефективність усього технологічного процесу.

Тема 4. Каталіз. Загальні закономірності. Біохімічні процеси, їх особливості. Схеми рухів матеріальних та енергетичних потоків.

Каталізом називається явище зміни швидкості реакції або її збудження, що відбувається під дією речовин, названих каталізаторами, які беруть участь в процесі, а самі після закінчення реакції залишаються хімічно незміненими. Перші поняття про каталізатори були дані Берцеліусом в 1835 році.

Каталіз є могутнім засобом дії на хімічні процеси. Він дає можливість інтенсифікувати виробництво, використовувати дешевші вихідні матеріали, одержувати нові речовини з необхідним поєднанням властивостей. Каталіз відіграє важливу роль для технічного прогресу хіміко-фармацевтичного виробництва. Досить сказати, що без застосування каталізаторів неможливі такі процеси, як виробництво азотної і сірчаної кислот, аміаку, неможливі реакції гідрогенізації, дегідрогенізації, крекінгу, багато реакцій полімеризації, неможливе виробництво твердих жирів, пального, синтетичного каучуку та ін.

Тема 5. Виробництво сульфатної кислоти. Виробництво аміаку та нітратної кислоти.

Виробництво сірчаної кислоти як надважливого технічного матеріалу посідає лідерські позиції в світі – понад 150 млн тонн на рік. Існують різні способи її отримання, серед яких: - промисловий, або контактний, що полягає в окисленні сірчистого газу до

сірчаного ангідриду, з подальшим його поєднанням з водою. Концентрація кислоти на виході становить 92-94 %. Її, аналогічно до назви способу, називають контактною; - нітрозний, або баштовий, суть якого полягає в окисленні сірчастого ангідриду за допомогою NO_2 в присутності води. Цей спосіб раніше був більш популярний, ніж зараз. Концентрація речовини виходила 75 %, а іменували її баштовою сірчаною кислотою. Крім того, ця сполука може виступати побічним продуктом при витісненні сульфату зі солі сірководнем, синтезуватися з елементарної сірки, сірковмісних руд (сульфідів і сульфатів металів), сірководню, газових відходів теплових електростанцій, піриту тощо. Основні стадії синтезу виглядають так: - спалювання/випал сировинних матеріалів у кисні з виходом SO_2 ; - очищення від газових домішок; - окислення двооксиду сірки в триоксид; - абсорбція триоксиду сірки водою. Обов'язково при цьому дотримуються головних наукових принципів хімічного виробництва: безперервність, протиструм, каталіз, максимізація ділянки контакту речовин, що вступають у реакцію, теплообмін, раціональне залучення сировини.

Нітроген відіграє важливу роль у природі і житті людини. Він входить до складу всіх живих організмів і бере участь в основних біохімічних процесах. У складі білків нітроген утворює найважливіші речовини для нормального функціонування рослин, тварин і людини. Дуже велике значення має нітроген, що широко використовуються у виробництві проміжних продуктів і барвників, для виготовлення пластичних мас, хімічних волокон, медикаментів, фотокіноматеріалів та ін. Сполуки нітрогену мають велике значення у виробництві вибухових речовин і запалювальних сумішей. У земній корі містяться порівняно велика кількість N_2 (0,04%), який входить до складу кам'яного і бурого вугілля, торфу та інших речовин. Над одним гектаром землі в повітрі знаходиться близько 80 тис. т N_2 , що в мільйон разів більше тієї кількості, яка виноситься з ґрунту врожаєм з 1 га за рік. Проте азот дуже стійка речовина, в синтезі білків у рослинних і тваринних організмах бере участь не елементарний, а зв'язаний азот, тобто його хімічні сполуки. Доступні для промислового використання поклади нітрогенвмісних сполук (натрієвої селітри) знайдено тільки на узбережжі Чилі та в Південній Африці. Порівняно невеликі кількості зв'язаного азоту добувають при коксуванні вугілля. Природні поклади нітрогену не можуть задовольнити безперервно зростаючі потреби в азотних добривах та інших нітрогенвмісних сполуках.

Атмосферний азот може зв'язуватися в природі різними способами, збагачуючи ґрунт нітрогенвмісних сполуками, але цього не достатньо для покриття втрат N_2 , що виноситься рослинами з ґрунту. Тому великого значення набули мінеральні азотні добрива, які виробляють переважно синтезом амоніаку з наступним перетворенням його в амонійні солі, солі HNO_3 та аміді. Крім того, NH_3 також застосовують як добриво. Амоніак – найпростіша сполука нітрогену з гідрогеном; це безбарвний газ з дуже різким характерним запахом. При $-33,4^\circ\text{C}$ NH_3 зріджується і кипить, перетворюючись у прозору рідину з густиною $0,68 \text{ г/см}^3$, яка твердне при $-77,7^\circ\text{C}$. Амоніак добре розчиняється у воді, утворюючи розчин, що має лужну реакцію і називається нашатирним спиртом з максимальною масовою часткою 25%. Вже в давнину амоній хлорид був відомий під назвою нашатир (від персидської “нушадир” – безсмертний вогонь). У середньовічних алхімічних записках неодноразово згадувалося про появу різкого запаху при дії вапна на NH_4Cl . У 1774 р. Прістлі вперше добув амоніак за цієї реакцією, а в 1785 р. було встановлено склад – NH_3 .

Тема 6. Виробництво мінеральних добрив. Електрохімічні виробництва.

Виробництво мінеральних солей складає одну з головних задач хімічної промисловості. Асортимент мінеральних солей, які використовують у сільському господарстві, самій хімічній промисловості, металургії, фармацевтичному виробництві, будівництві, побуті, складає сотні найменувань і безупинно росте. Масштаби добування і виробництва солей винятково великі, і для деяких з них, складають десятки мільйонів тонн на рік. У найбільших кількостях виробляються і споживаються сполуки натрію, фосфору, калію, нітрогену, алюмінію, феруму, сульфур, купрум, хлору, флуору та ін.

Найбільшим споживачем солей і мінеральних добрив є сільське господарство. Пов'язане це з тим, що сучасне інтенсивне сільськогосподарське виробництво неможливе без внесення в ґрунт науково обґрунтованої кількості різних мінеральних добрив, що містять

елементи, яких недостатньо в ґрунті для нормального росту рослин. Усі хімічні речовини відповідно до їх ролі і значення в сільському господарстві можна поділити на кілька основних груп: мінеральні та органічні добрива, пестициди і стимулятори росту. Деякі з них виконують одночасно кілька функцій. Мінеральними добривами називають солі, що містять елементи, потрібні для живлення і розвитку рослин. Їх вносять у ґрунт для забезпечення високих і постійних врожаїв. До складу рослин входить близько 60 різних хімічних елементів.

Добрива поділяють на мінеральні, органічні і бактеріальні (нітрагін, азотобактерин, фосфобактерин). До мінеральних добрив належать азотні, фосфатні і калійні. В органічних добривах елементи живлення в основному перебувають у вигляді органічних сполук. Це перегній та різні продукти переробки рослинного та тваринного походження, а також інші місцеві добрива (міські відходи, стічні води, осади стічних вод). До них належать і відходи промисловості, що містять поживні речовини

Тема 7. Виробництво металів. Силікатна промисловість.

Металургія вивчає хіміко-технологічні процеси виробництва і гарячої обробки металів і сплавів, до якої належать процеси лиття, прокат, кування, штампування, волочіння і термічна обробка. Якobi – першим застосував електроліз для осадження металів з розчинів. Історія розвитку металургії починається з глибокої давнини, оскільки були відомі та оброблялись в стародавні часи залізо, мідь, золото, срібло, ртуть, олово та свинець. Виділяються віки за використанням даних металів: мідний вік, бронзовий вік – використання сплаву міді з оловом, залізний вік тощо. До XVIII ст. було відомо невелика кількість металів: залізо, мідь, золото, срібло, платина, ртуть, олово та свинець, цинк, стибій, вісмут. А Ni, Co, Mg, Al, Cr, Mn почали добувати лише наприкінці XIX – початку XX ст. На даний час використовують і виробляють всі метали періодичної системи. Умовно метали поділяють на чорні (Fe, Mn та сплави на їх основі) та кольорові – всі інші. Метали за властивостями поділяють на важкі – Cu, Pb, Sn, Zn, які мають густину більше 5 г/см³ ; легкі – Al, Mg, Ba, Be, Ca, K, Na, Li, густина яких менше 5 г/см³ ; дорогоцінні (благородні) – Pt, Ir, Os, Pd, Ru, Rh, Au, Ag; рідкісні – Ta, Nb, Zr, Hf, W, Mo, V, Li, Rb, Cs; розсіяні – Ge, Ga, In, Te, Re; рідкоземельні – Sc, Y, La і лантаніди; радіоактивні – Po, Ra, Ac, Pa, Th, U; зауранові метали.

Тема 8. Види палива. Переробка твердого палива. Переробка рідкого палива. Переробка газоподібного палива.

Потреби людства у використанні різних видів енергії завжди стояла досить гостро. Ще за часів початку розвитку суспільства основним способом добування енергії було спалювання різної сировини для отримання тепла. На даний час джерела енергії стали досить різноманітні, серед яких з'явилась атомна енергетика, гідроелектростанції, сонячна енергетика та інші. Існуючі джерела енергії можна поділити на відновлювану – сонячну, вітрову, геотермальну енергію, гідроенергію, енергію приливів та відливів океанів, та не відновлювану – паливо, атомну енергетику. На даний час промислові, транспортні та побутові потреби в енергії забезпечуються переважно різним паливом. Паливо – горюча речовина, основною складовою частиною якої є C і H, при згорянні яких виділяється тепло. Паливо, яке використовується для спалювання називається робочим паливом. Крім горючої маси в паливі містяться шкідливі домішки – баласт. До них відноситься вода та мінеральні речовини (глина, вапняк та ін.), які перетворюються в золу або виділяються у вигляді газів. Найважливішою характеристикою палива є теплотворна здатність – це кількість тепла, що виділяється при згоранні 1 кг палива. З метою полегшення визначення калорійної здатності різних видів палива, введено поняття умовного палива з теплотворною здатністю 29300 кДж/кг.

Тема 9. Промисловий органічний синтез.

В якості сировини для основного органічного синтезу використовуються різні гази, серед яких коксовий газ, природний та супутні гази. Для їх використання спочатку відбувається очистка від шкідливих домішок, а потім розділення на фракції. Сировиною слугує газ, який утворюється при піролізі газів нафтопереробки, попутного нафтового газу

чи низькооктанового бензину (пірогаз), а також етенова фракція, отримана при розділенні коксового газу глибоким його охолодженням.

Тема 10. Промисловий органічний синтез.

Для виділення етену (і пропену) частіше всього використовують абсорбційно-ректифікаційний спосіб, який використовують також при розділенні на фракції газів нафтопереробки.

Тема 11. Виробництво етилового спирту. Виробництво вищих насичених спиртів та кислот окисленням парафіну.

Етанол (етиловий спирт) по об'єму виробництва займає одне з перших місць серед інших продуктів органічного синтезу. Тривалий час його отримували біологічним методом із харчових продуктів: зерна, картоплі, цукрового буряка. В 30-х рр. минулого століття було освоєно промислове виробництво гідролізного спирту, що базується на переробці відходів деревообробної і паперової промисловості, і лише в 50-х рр., його стали виробляти синтетично з етенової фракції газів нафтопереробки чи пролізу. Сьогодні значну частину етанолу отримують синтезом із вуглеводневої сировини. Так одна тонна етену дозволяє отримати стільки ж спирту, скільки його можна одержати з 20 т картоплі. На 1 т спирту витрачалось 3-4 т зерна або 9 т картоплі. З 1965 р. спирт, отриманий із харчової сировини, на технічні потреби не використовується. Синтетичний спирт широко використовується в різних галузях промисловості: для отримання синтетичного каучуку, целулоїду, ацетальдегіду, оцтової кислоти, штучного шовку, лікарських сполук, пахучих речовин, бездимного порошу, бутадієну, інсектицидів, розчинником багатьох речовин і т. д.

Тема 12. Виробництво бутадієну-1,3 та ізопрену.

Отримання дієнових вуглеводнів відбувається дегідруванням алканів, або дегідратацією спиртів за способом С. В. Лебедева. Для відщеплення молекули водню від парафінових вуглеводнів, використовують каталізатори, без яких відбувається крекінг, з руйнуванням зв'язків між атомами карбону. При нагріванні до температури 750-800°С та введенні водяної пари, в присутності алюміній оксиду, у вигляді зерен діаметром 5-10 мм, відбувається розклад алканів з утворенням алкенів та дієнових вуглеводнів. Виробництво бутадієну здійснюють в одну або дві стадії. В одну стадію процес відбувається при 600-650°С в присутності перегрітої водяної пари та тиск 0,196·10⁵ Па, оскільки при атмосферному тиску, збільшується коксоутворення, та утворення вуглеводнів з двома атомами карбону. В якості каталізатору, використовують хром (III) та алюміній оксиди. На стаціонарному каталізаторі, кожні 7-10 хв відбувається регенерація випалюванням, а рухомий каталізатор, працює безперервно. Вихід дивінілу на прореагований газ становить 80-85%.

Тема 13. Виробництво капролактаму прямим окисленням циклогексану.

Виробництво лактаму амінокапронової кислоти здійснюють з фенолу в чотири стадії, у зв'язку з потребою отримання семичленного гетероциклу. Перша стадія відбувається при 150°С і тиску 20·10⁵ Па над каталізатором нікелем нанесеному на алюміній оксид, при чому здійснюють гідрування фенолу з утворенням циклогексанолу. Для цього водень стиснутий до 20·10⁵ Па пропускають через нагрітий до 130°С фенол. Парогазова суміш надходить в труби контактного апарату, які заповнені каталізатором, а циркулююча між трубами вода, відбирає тепло реакції та підтримує постійну температуру в реакторі. Виходячи з реактору, пари циклогексанолу (температура кипіння 160°С) конденсують, а водень відділяють в газовіддільнику, та повертають у виробництво. Конденсат очищують ректифікацією, та отримують чистий циклогексанол з виходом майже 100%, який в другій стадії окислюється в циклогексанон. Для цього при 450°С пари циклогексанолу надходять в трубчатий контактний апарат, труби якого заповнені оцинкованим залізом, при чому здійснюється дегідрування спиртової групи. Нагрів до робочої температури відбувається за рахунок пічних газів. Отриманий водень відправляють на першу стадію процесу. Циклогексанон (температура кипіння 155°С) з виходом 93% очищують від циклогексанолу ректифікацією.

Тема 14. Технологія високомолекулярних сполук (ВМС) та пластичних мас на їх основі.

Високомолекулярні сполуки (ВМС), які також називають полімерами, широко увійшли в повсякденний побут людства. Більшість оточуючих речовин та матеріалів містять в своєму складі деталі або вироби з полімерних речовин. Через великі молекулярні маси, які становлять від декількох тисяч до мільйонів атомних одиниць маси, ці речовини отримали назву високомолекулярних речовин. Для полімерних матеріалів характерна велика кількість корисних властивостей, серед яких еластичність, міцність, твердість, прозорість або непрозорість, мала густина, хімічна та термічна стійкість. Тому використання ВМС поширилось на машинобудування, електро- та радіотехніку, хімічну, легку, харчову, медичну та інші промисловості. Основну частину полімерів складають органічні речовини, що використовуються для виробництва волокон, пластмас, клеїв, лаків, фарб та інших матеріалів.

Тема 15. Каучуки та гуми. Особливості високоеластичного стану ВМС.

Методи виробництва полімерів з мономерів поділяють на: блочну полімеризацію (полімеризація у масі), полімеризацію в розчині, полімеризацію в емульсії, полімеризацію в суспензії. ВМС утворюються в результаті реакції полімеризації або поліконденсації. Для проходження процесу утворення полімеру необхідно, щоб у складі мономеру містились кратні зв'язки, або циклічні молекули, що легко руйнуються, і можуть «зшиватись» між собою з утворенням макромолекул. Швидкість процесу, молекулярна маса полімеру залежить від швидкості відводу утвореного продукту, температури, концентрації реагуючих компонентів та часу. Полімеризація поділяється на співполімеризацію, в якій бере участь два або більше мономерів, в результаті чого утворюється полімер із наперед заданими властивостями; прищеплена полімеризація (графтополімеризація), при чому до основного ланцюга полімеру, приєднують мономер та проводять полімеризацію; блок-полімеризація – два полімери розривають на короткі ланцюги (вальцюванням, екструзією) та зв'язують утворені ланцюги або блоки в макромолекулу.

Тема 16. Реакції поліконденсації та засоби їх проведення.

Процес поліконденсації так як і полімеризації, можна здійснювати в різних фазових і агрегатних станах. В залежності від умов поліконденсації, її здійснюють в розплаві (блоці), розчині, емульсії та на межі поділу фаз. Поліконденсація в розплаві найкраще вивчений і найбільш поширений спосіб отримання полімеру. Його здійснюють за температури на 15-20°C більше ніж температура плавлення полімеру, що має утворитись. Найчастіше процес ведуть в інертному середовищі, а наприкінці поліконденсації – під вакуумом. Високі температури сприяють утворенню побічних продуктів та їх видаленню з реакційної суміші. Недоліком є різке підвищення в'язкості на завершальних етапах синтезу, при чому швидкість поліконденсації буде залежати вже від швидкості дифузії макромолекул, що також сповільнює видалення можливих низькомолекулярних продуктів реакції. Поліконденсація в розчині дозволяє контролювати в'язкість середовища, процеси тепловідведення, що покращує якість продукту. Використовуючи різні розчинники, можна прискорити швидкість поліконденсації, шляхом вилучення низькомолекулярного продукту при рівноважних процесах, а також зменшити кількість побічних реакцій. Недоліками поліконденсації в розчині, є можливість взаємодії розчинника з компонентами реакції, зменшення інтенсивності роботи реакторів та потреба у додаткових стадіях для видалення полімерів і регенерації розчинника. Поліконденсація в емульсії відбувається подібно до полімеризації, при цьому створюється емульсія у водному розчині з додаванням лугу або солі лужного металу, що сприяє висолюванню. Найчастіше цей процес здійснюють при нерівноважних поліконденсаціях, хоча відомі і варіанти рівноважної поліконденсації.

Тема 17. Хімічні перетворення полімерів. Полімераналогічні перетворення.

Переробка пластичних мас відбувається при різній температурі, тиску і часу витримки. Переробка полімерів базується на здатності ВМС набувати пластичність або текучість, при нагріванні і стисненні, та зберігати набуту форму при звичайних умовах. Основними способами переробки є пресування, лиття під тиском, формування з листа,

штамбування та механічна обробка. Полімерний матеріал попередньо переробляють у гранули, таблетки або заготовки.

Тема 18. Хімічні волокна, їх класифікація, якості та застосування. Методи формування хімічних волокон. Виробництво целюлози та паперу.

Целюлоза – один з самих головних природних полімерних матеріалів. Більше 80% деревини що хімічно переробляється використовується для виробництва целюлози. Целюлоза (клітковина) має волокнисту будову, є головною частиною стінок рослинних клітин. Найбільш чиста целюлоза з вмістом 96-98% міститься в бавовняних волокнах. До складу деревини входять інші речовини, серед яких геміцелюлоза, лігнін, смоли, жири, білкові речовини, 293 барвники та мінеральні речовини, яких всього 0,3-1,1%. В сухій деревині міститься від 40 до 60% α -целюлози, яка не розчиняється в 17-18%-му розчині лугу за кімнатної температури, та становить основу добутої целюлози. Вона має лінійну будову, молекулярна маса становить 50-150 тис., надає міцність і еластичність рослинним організмам.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема	Питання для самостійного опрацювання	Матеріали та засоби
Тема 1. Сировина хімічної промисловості. Методи збагачення сировини.	1. Які є види сировини, що застосовується в хімічній технології? 2. Дайте характеристику кожному виду сировини, що застосовується в хімічній технології. 3. Які є принципи збагачення та розділення сировини? 4. Яким чином проходить збагачення та розділення твердофазної сировини? 5. Наведіть основні принципи розділення рідин? 6. За якими принципами розділяють газофазові суміші? 7. Принцип дії флотаційного методу збагачення сировини. 8. В чому суть фізико-хімічних, хімічних і фізичних методів збагачення сировини?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 2. Вода в хімічній промисловості. Повітря, хімічний склад, використання. Енергія. Види та джерела енергії у хімічній промисловості.	1. Що таке знесолювання? 2. Поняття «дегазації води», методи її здійснення. 3. Механізм хімічної дегазації. 4. Які методи знесолювання Вам відомі?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 3. Хіміко-технологічний процес. Рівновага в технологічних процесах. Хімічні реактори.	1. Що називають хімічним реактором? 2. Які існують вимоги до хімічних реакторів? З яких структурних елементів складається хімічний реактор? 3. За якими ознаками характеризують хімічні реактори? 4. Що таке моделювання та його принципи? 5. Які існують рівні моделювання? 6. Принцип дії реакторів ідеального змішування. 7. Принцип дії реакторів ідеального витіснення. 9. В яких випадках застосовують каскад реакторів ідеального змішування?	Презентація, приклади (зразки інструкцій). Internet – ресурси, рекомендована література
Тема 4. Каталіз. Загальні закономірності. Біохімічні процеси, їх особливості. Схеми рухів матеріальних та енергетичних потоків.	1. Перерахуйте компоненти хімічного виробництва. 2. Які показники хімічного виробництва відносять до технологічних показників? 3. Які показники хімічного виробництва відносять до економічних показників? 4. Які показники хімічного виробництва відносять до експлуатаційних показників?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	5. Які показники хімічного виробництва відносять до соціальних показників? 6. Що таке ступінь перетворення? 7. Що таке вихід продукту? 8. На чому ґрунтується побудова матеріального балансу? 9. Яка структура таблиці матеріального балансу?	
Тема 5. Виробництво сульфатної кислоти. Виробництво аміаку та нітратної кислоти.	1. Яку сировину можна використати для добування сульфатної кислоти? 2. Чому контактний спосіб отримання сульфатної кислоти витіснив нітрозний? 3. З якою метою проводять спеціальну очистку пічного газу? Чи завжди вона проводиться? 4. Чому в промислових масштабах поглинання сульфур триоксиду здійснюють концентрованою кислотою, а не водою? 5. Яка сировина використовується для виробництва амоніаку? Які їх природні джерела ви знаєте? 6. На чому базується отримання азоту? За який умов можна його одержати? 7. В чому особливість будови колони синтезу амоніаку? 8. Якими речовинами і за допомогою яких реакцій відбувається очистка азотоводневої суміші від каталітичних отрут? 9. Які каталізатори можна використати для окиснення амоніаку? Чи можна проводити окиснення без каталізатору для синтезу нітратної кислоти? 10. Як впливає тиск газоподібного амоніаку та повітря на швидкість зношування платиного каталізатору? 11. Чому не можна отримати концентровану нітратну кислоту шляхом випаровування води з розчину? 12. З якою метою на нітратнокислотних виробництвах встановлюють санітарні башти? Які речовини в них утворюються?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 6. Виробництво мінеральних добрив. Електрохімічні виробництва.	1. З якою метою в ґрунт вносять добрива? Що таке непрямі добрива? 2. Чому в більшій кількості використовують суперфосфат, хоча вміст водорозчинного P_2O_5 в подвійному суперфосфаті вищий? 3. Який спосіб отримання калій хлориду є більш економічно вигідний? Відповідь поясніть. 4. Чому азотних добрив потрібно вносити набагато більше ніж інших? Які азотні добрива для цього найчастіше	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	використовуються?	
Тема 7. Виробництво металів. Силікатна промисловість.	1. Чому азотних добрив потрібно вносити набагато більше ніж інших? Які азотні добрива для цього найчастіше використовуються? 2. Які основні компоненти повинні міститись в сировині для виготовлення скла? 3. Чому в'язучі речовини та називаються? Які основні реакції відбуваються при застиганні в'язучих речовин? 4. Як уникнути розтріскування керамічних виробів під час обпалу? Які речовини додають для цього до сировини? 5. З якою метою проводять термообробку сформованих виробів зі скла? 6. За яким принципом метали поділяють на чорні та кольорові? 7. Чому в якості сировини для виробництва чавуну не використовують пірит? 8. Яке значення кауперів під час доменного виробництва чавуну? 9. Чим відрізняється чавун від сталі та чистого заліза? Як отримати з чавуну сталь? Які основні хімічні реакції при цьому відбуваються?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 8. Види палива. Переробка твердого палива. Переробка рідкого палива. Переробка газоподібного палива.	1. З якою метою проводять обробку твердого палива? Чому його не використовують в тому вигляді, в якому воно знаходиться в природі? 2. В чому суть газифікації палива? Як підтримується постійна температура процесу? 3. Піч для коксування має нестандартні розміри. З чим пов'язана така будова печі? 4. Більшість продуктів ректифікації нафти піддають крекінгу. З чим це пов'язано?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 9. Промисловий органічний синтез.	1. Що подібного у виробництві метанолу та амоніаку? 2. Який каталізатор використовують при прямій гідратації етену? 3. Які побічні продукти отримують під час виробництва ацетилену з метану? 4. Який відсоток ацетилену міститься у продукційному газі?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 10. Промисловий органічний синтез.	1. З якою метою використовується азот під час виробництва оцтової кислоти?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література
Тема 11. Виробництво етилового спирту. Виробництво вищих насичених спиртів та кислот окисленням	1. Чому синтетичний спосіб виробництва етанолу витіснив біохімічний?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована

парафіну.		література.
Тема 12. Виробництво бутадієну-1,3 та ізопрену.	1. Який зв'язок між просторовою будовою полімеру та його фізичними властивостями? 2. Чим відрізняється процес полімеризації та поліконденсації? Розкрийте механізми цих реакцій. 3. Чим відрізняється будова і термічні властивості резольної та новолачної смоли? 4. Як формується виріб з пластмаси? Які компоненти входять до її складу?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 13. Виробництво капролактаму прямим окисленням циклогексану.	1. Що таке волокно, які властивості його відрізняють від інших полімерів? 2. Які процеси повинні відбуватись в осаджувальній ванні? 3. Які процеси включає отримання хімічного волокна? Для чого здійснюється витягування волокна? 4. В чому полягають особливості виробництва синтетичних волокон?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 14. Технологія високомолекулярних сполук (ВМС) та пластичних мас на їх основі.	1. Чим обумовлена еластичність канчуків? Чому при розтягуванні вони нагріваються?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 15. Каучуки та гуми. Особливості вискоеластичного стану ВМС	1. Які інгредієнти входять до складу гум?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 16. Реакції поліконденсації та засоби їх проведення.	1. Які основні вихідні речовини потрібні для біотехнологічних виробництв. 2. В чому особливість умов проведення біосинтезу? За яких умов біотехнологічні процеси неможливі? 3. Які можливі перспективи і загрози біотехнологічних виробництв ви знаєте? З чим це пов'язано?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 17. Хімічні перетворення полімерів. Полімераналогічні перетворення.	1. Яка відмінність між дивініловим і бутадієновим каучуком?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 18. Хімічні волокна, їх класифікація, якості та застосування. Методи формування хімічних волокон.	1. Що називають вулканізацією гумових виробів? 2. Чим відрізняється втома і зношуваність гумових виробів?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій: лекції, пояснення, дискусії, спостереження і аналіз випадків відхилення від норми біохімічних показників, аналітичний метод, ілюстративний метод, створення ситуацій пізнавальної новизни, методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
РН10. Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
ПРН 1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру. ПРН 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.	Методи інтерактивного навчання, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, спостереження і аналіз випадків.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди

		дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
ПРН 5. <i>Знає</i> класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій: лекції, пояснення, дискусії, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, ілюстративний метод, створення ситуацій пізнавальної новизни, методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
ПРН 6. <i>Знає</i> будову та властивості високомолекулярних сполук, зокрема біополімерів.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
ПРН 7. <i>Знає</i> методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.	Методи інтерактивного навчання, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду).

		Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
ПРН 13. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.	Методи інтерактивного навчання, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань.	Поточний контроль: розрахункова робота; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Перерахуйте компоненти хімічного виробництва.
2. Які показники хімічного виробництва відносять до технологічних показників?
3. Які показники хімічного виробництва відносять до економічних показників?
4. Які показники хімічного виробництва відносять до експлуатаційних показників?
5. Які показники хімічного виробництва відносять до соціальних показників?
6. Що таке ступінь перетворення?
7. Що таке вихід продукту?
8. На чому ґрунтується побудова матеріального балансу?
9. Яка структура таблиці матеріального балансу?
10. Яке значення матеріального балансу для технологічного процесу?
11. Які сировинні матеріали використовуються для виробництва нітратної кислоти?
12. Викладіть теорію окислення аміаку у виробництві нітратної кислоти.
13. Назвіть три типи технологічних схем отримання розбавленої нітратної кислоти. Дати аналіз переваг та недоліків цих схем.
14. Наведіть технологічну схему отримання розбавленої нітратної кислоти комбінованим способом.
15. Опишіть теорію та схему процесу отримання міцної нітратної кислоти прямим синтезом.
16. Накресліть схему абсорбційному відділення виробництва слабкої нітратної кислоти.
17. Значення та галузь застосування природних та синтетичних мінеральних солей у народному господарстві. Класифікація мінеральних солей.
18. Які основні процеси застосовуються в сольовій технології?
19. Викладіть основні фізико-хімічні закономірності кристалізації солей з розчинів.
20. Розглянути двокомпонентну систему сіль - вода, у якій сіль кристалізується в безводній та водній формах.
21. Засвоїти метод графічного визначення тиску пари над насиченими розчинами й кристалогідратами.
22. Які переваги та недоліки електрохімічних виробництв перед хімічними?

23. Що таке вихід за струмом?
24. Що таке коефіцієнт використання енергії?
25. Як проходить електроліз водних розчинів хлориду натрію?
26. Принцип роботи діафрагмового електролізера.
27. Робота електролізера з ртутним катодом.
28. Мембранний метод отримання NaOH і хлору.
29. Електрохімічний спосіб виробництва фосфору.
30. Електрохімічний спосіб виробництва карбіду кальцію.
31. Які сировинні матеріали використовуються для виробництва сульфатної кислоти?
32. Фізико-хімічні основи й оптимальні умови випалу колчедану. Печі, що застосовуються для випалу.
33. Дайте порівняльну характеристику нітрозного й контактного засобів виробництва сульфатної кислоти.
34. З яких основних стадій складається виробничий процес при контактному способі виробництва?
35. Наведіть і дайте розбір технологічної схеми отримання H_2SO_4 контактним способом.
36. Викладіть теорію окислення аміаку у виробництві нітратної кислоти.
37. Назвіть три типи технологічних схем отримання розбавленої нітратної кислоти. Дати аналіз переваг та недоліків цих схем.
38. Наведіть технологічну схему отримання розбавленої нітратної кислоти комбінованим способом.
39. Опишіть теорію та схему процесу отримання міцної нітратної кислоти прямим синтезом.

Критерії оцінювання у відповідності до форм та видів контролю

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, раліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу, підсумковий контроль знань та навчальну практику.

Освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента

Робота на практичних заняттях у формі тестування (максимальний сумарний бал – 30)		
№	Тема	Кількість балів
1.	Виробництво аміаку.	5
2.	Виробництво нітратної кислоти.	5
3.	Виробництво сульфатної кислоти.	5
4.	Промислова підготовка води.	5
5.	Виробництво мінеральних солей.	5
6.	Виробництво фосфорних добрив.	5

Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30)		
№	Тема	Кількість балів
1.	Промисловий органічний синтез.	5
2.	Виробництво ненасичених вуглеводнів.	5
3.	Переробка нафти та нафтопродуктів.	5
4.	Фізико-хімічні закономірності в хімічній технології.	5
5.	Перегонка рідин. Ректифікація.	5
6.	Масообмінні процеси.	5

Оцінювання видів навчальної діяльності здобувачів

Кількість балів	Вимоги до їх накопичення
5	Розв'язання завдання правильне, супроводжується необхідним повним поясненням і обґрунтуванням, може бути допущена арифметична помилка, яка є наслідком неувважності, і не демонструє незнання математичних законів. Відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
4	Здобувач освіти може пов'язати теоретичні та практичні питання дисципліни, вільно відповідає на стандартні завдання, володіє навичками розв'язання, яке супроводжується неповним поясненням, порушено логічно правильний ланцюг міркувань, але відповідь правильна.
3	Здобувач освіти засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань. Завдання розв'язане правильно, але пояснення неповне, пропущені логічні кроки, відсутня чітка відповідь.
2	Здобувач освіти не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами розв'язує завдання, зроблені помилкові теоретичні пояснення, наслідком яких є частковий розв'язок.
1	Відсутня відповідь, розв'язання відсутнє.

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **екзамен**, на його складання надається 40 балів. Екзамен включає 2 теоретичні питання (максимально

оцінюється в 10 балів), розрахункової задачі (максимально оцінюється в 10 балів) та 10 тестових завдань (по 1 балу за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компонента.

Критерії оцінювання підсумкового контролю

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Оцінювання
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з освітнього компонента, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	9-10
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з освітнього компонента, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	8
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	6-7
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	5
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	3-4
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	2-3
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень або завдання не виконане	0-1

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Метою навчальною практики з ОК «Основ хімічної технології з навчальною практикою» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з традиційними та новими галузями промисловості, заснованих на використанні основних закономірностей гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів та відповідних апаратів, основних хіміко-технологічних схем одержання технологічних газів, кислот, солей, мінеральних добрив, продуктів основного органічного синтезу та переробки нафти. Це передбачає формування цілісної системи знань про вже відомі хіміко-технологічні процеси, можливість їх удосконалення та створення нових виробництв. Спрямована на формування у студентів поглибленого розуміння основ сучасного хімічного виробництва; формування знань, умінь і навичок для створення ефективних науково обґрунтованих, економічно доцільних та екологічно безпечних хіміко-технологічних процесів.

Основними завданнями навчальною практики з ОК «Основ хімічної технології з навчальною практикою» є надання здобувачам вищої освіти базових знань про основні компоненти хіміко-технологічного процесу, зокрема щодо реагентів, використаних субстратів, цільових продуктів, апаратури, сукупності методів управління.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Тема 1. Коксохімічне виробництво. Історія підприємства коксохімічної промисловості. Характеристика сировинної бази, підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи його аналізу. Характеристика готової продукції. Продуктивність за даним продуктом. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів і готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їхні схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Час, необхідний для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та правила безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства. Організація роботи з охорони праці.

Тема 2. Силікатна промисловість. Історія підприємства силікатної промисловості. Характеристика сировинної бази природних сполук Силіцію, підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (кераміки, скла, цементу). Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їхні схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Час, необхідний для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Організація роботи з охорони праці. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратне

оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 3. Виробництво чавуну та сталі. Історія металургійного підприємства. Характеристика сировинної бази – залізних руд, підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (чавуну, сталі). Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва (доменної печі, конвекторів, мартенівських і електричних печей) і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 4. Виробництво кольорових металів. Історія підприємства кольорової металургії. Характеристика сировинної бази (рудні джерела та вторинна сировина), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (алюмінію, титану, магнію). Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Піро- та гідрометалургійні процеси. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства. Організація роботи з охорони праці.

Тема 5. Атомна енергетика. Історія підприємства ядерної енергетики. Характеристика сировинної бази (уранові руди та інші компоненти для виробництва ядерного палива), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (атомної енергії). Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми атомно-енергетичного комплексу. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Фізико-хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час

для одержання кінцевого продукту. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види радіоактивних відходів та відпрацьоване ядерне паливо; їх утилізація. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства. Організація роботи з охорони праці.

Тема 6. Виробництво полімерів. Історія підприємства полімерної промисловості. Характеристика сировинної бази (мономерів – вуглеводневі гази різних джерел (природні та попутні нафтові гази, гази нафтопереробки), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції. Продуктивність за даним продуктом. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 7. Виробництво нафтопродуктів. Історія підприємства виробництва нафтопродуктів. Характеристика сировинної бази (ненасичені та ароматичні вуглеводні), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (світлі та темні нафтопродукти). Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи – тиску, температури, концентрації, ентальпії та т.п. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 8. Хлібопекарська промисловість. Історія підприємства хлібопекарської промисловості. Характеристика сировинної бази (основна та додаткова), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції. Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи

(служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 9. Пивоварна промисловість. Історія підприємства пивоварної промисловості. Характеристика сировинної бази (солод та його замітники, хміль), підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції. Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства.

Тема 10. Виробництво мінеральних добрив. Історія підприємства по виробництву мінеральних добрив. Характеристика сировинної бази, підготовка сировини та матеріалів. Вхідний контроль сировини та методи аналізу. Характеристика готової продукції (нітратні, фосфатні та калійні добрива). Продуктивність за даними продуктами. Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції. Опис загальної технологічної схеми виробництва із зазначенням обладнання. Опис технологічного процесу, параметрів системи. Будова основних апаратів і реакторів виробництва, їх схеми. Додаткові структурні підрозділи (служби) для обслуговування основного технологічного процесу виробництва. Хімічні реакції, які відбуваються під час технологічного процесу до одержання кінцевого продукту виробництва. Необхідний час для одержання кінцевого продукту. Фасування і транспортування продуктів виробництва. Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки: види відходів, утилізація твердих та рідких відходів виробництва. Норми витрат сировини, теплової енергії. Способи зниження витрат. Складання матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу виробництва, очистка газових викидів. Апаратурне оформлення та системи очистки. Аналітичний контроль сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції. Автоматизація та автоматичні системи управління технологічним процесом. Основні професії працівників виробництва, організація праці. Економічна політика підприємства. Організація роботи з охорони праці.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Значення та галузь застосування природних та синтетичних мінеральних солей у народному господарстві. Класифікація мінеральних солей.
2. Які основні процеси застосовуються в сольовій технології?
3. Викладіть основні фізико-хімічні закономірності кристалізації солей з розчинів.
4. Розглянути двокомпонентну систему сіль - вода, у якій сіль кристалізується в безводній та водній формах.
5. Засвоїти метод графічного визначення тиску пари над насиченими розчинами й кристалогідратами.
6. Які переваги та недоліки електрохімічних виробництв перед хімічними?
7. Що таке вихід за струмом?
8. Що таке коефіцієнт використання енергії?
9. Як проходить електроліз водних розчинів хлориду натрію?
10. Принцип роботи діафрагмового електролізера.
11. Робота електролізера з ртутним катодом.
12. Мембранний метод отримання NaOH і хлору.
13. Електрохімічний спосіб виробництва фосфору.
14. Електрохімічний спосіб виробництва карбіду кальцію

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль за видами діяльності здобувачів вищої освіти на навчальній практиці відбувається шляхом поточного оцінювання знань, які представляються у вигляді нотаток з кожної теми. Наприкінці практики проводиться узагальнююча **звітна конференція**, на якій студенти доповідають про результати своєї роботи (при наявності щоденника практики з експериментальним матеріалом) та ІНДЗ. Після доповідей студентів та їх обговорення, визначення якості загального звіту, викладач виставляє студентам диференційовану оцінку з навчальної практики. Навчальна практика, яка входить до складу освітнього компоненту, оцінюється за 100-бальною шкалою, а рейтинг здобувача вищої освіти з освітнього компоненту визначається як середнє арифметичне.

№ п/п	Вид діяльності	Бали
1.	Опанування та вивчення особливостей технологій виробництв (ведення щоденника)	40
2.	Виконання індивідуального завдання	40
3.	Підготовка, оформлення звіту практики	20
Всього		100

Вимоги до звіту. Для звітування здобувач вищої освіти готує щоденник (зошит) з усіма записами практичних занять, виконаними індивідуальними завданнями, самостійною роботою тощо.

Критерії оцінювання. Навчальна практика, яка входить до складу освітнього компоненту, оцінюється за 100-бальною шкалою, а рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне.

Підведення підсумків. Проводиться конференція (онлайн-формат, тощо), де ЗВО виступають з доповідями щодо звіту та індивідуального завдання.

**Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до
100-бальної шкали**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе зарахування результатів можна отримати у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються на сторінках зазначеного освітнього компоненту на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основна література:

1. Загальна хімічна технологія: Підручник / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. - 552 с.
2. Andreas Jess, Peter Wasserscheid Chemical Technology: From Principles to Products - Wiley-VCH, 2020 – 906 p.
3. О. І. Янушевська, М. І. Літинська, Г. В. Крimeць, А. В. Лапінський. Загальна хімічна технологія. Практикум. Частина 1. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 147с.
4. Тovaжнянський Л. Л., Готлинська Г. П., Лещенко В. А., Нечипоренко І. О., Чернишев І. С. Процеси та апарати хімічної технології. : Підручник. / Під заг. Ред. Л.Л. Тovaжнянського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2024. – 1016 с.
5. Онищук О.О., Кормош Ж.О. Процеси і апарати хімічних виробництв : Курс лекцій. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки», 2020. – 155 с
6. Хімічна технологія: Підручник. / Р. О. Денисюк – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 350 с.

Додаткова література:

1. Лявинець О.С., Скрипська О.В., Кушнір О.В. Хімічна технологія. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси// Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2019. – 168 с.
2. Лявинець О.С. Конспект лекцій з хімічної технології. Електронний варіант
3. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Мачинський О.Я. Технологія первинної переробки нафти і газу. Підручник. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2014. – 468 с.
4. Загальна хімічна технологія: підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. Третє видання, доповнене та доопрацьоване. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. 540 с.
5. Арестенко В.В., Гапоненко Т.М. Методика створення електронного підручника з хімічної технології для педагогічних вузів.- Мелітополь.- 2010.- 564 с.

Електронні ресурси:

1. <https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=516>